Elon Musk

GFS von : Marc von Gehlen

Fach : EWG

Schule : EMS Freiburg

Klasse : 9.1

Schuljahr : 2018 / 2019

Bild 1

Inhalt:

1. Elon Musk

1.1. Elon Musk als Person

1.2. Jugend und Kindheit

1.3. Sein Vermögen

2. Firmen

2.1. Zip2

2.2. PayPal

2.3. SpaceX

2.4. Tesla

2.5. SolarCity

2.6. Hyperloop

2.7. OpenAI

2.8. Neuralink

2.9. The Boring Company

1. Elon Musk

1.1. Elon Musk als Person

Elon Musk ist ein Unternehmer und Investor, der auch gerne finanzielle Risiken eingeht. Er besitzt drei Staatsangehörigkeiten: die erste von seinem Geburtsland Südafrika, die zweite von Kanada und die dritte von den Vereinigten Staaten. Durch Gründung innovativer Firmen und häufige Präsenz in den Medien ist er weltweit bekannt geworden. Schon in jungen Jahren beschäftigte er sich mit Lösungsansätzen für wichtige Themenfelder der Menschheit, wie nachhaltige Energie, das Internet, die Verbindung künstlicher Intelligenz (KI) mit dem menschlichen Körper und sogar Multiplanetares Leben. Musk hält das bedingungslose Grundeinkommen für notwendig, da 50 Prozent aller Jobs automatisierbar sind (in Deutschland ca. 20 Millionen Jobs). Außerdem hat er drei Scheidungen mit zwei Frauen hinter sich. Folgender Spruch zieht sich durch das Leben von Musk: „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und tat es.“ (Quelle: 1, 2, 6, 9 und 23)

1.2. Jugend und Kindheit

Elon Reeve Musk wurde am 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika geboren. Sein Vater Errol Musk war Maschinenbauingenieur. Seine Mutter Maye Musk, war Model, Autorin und Ernährungsberaterin. Er hat zwei Geschwister, einen jüngeren Bruder namens Kimbal und eine jüngere Schwester Tosca. Seine Eltern ließen sich scheiden als er neun Jahre alt war. Danach lebte er die meiste Zeit mit seinem Vater an verschiedenen Orten in Südafrika. Seine Schulzeit verbrachte er an zwei High-Schools, der Bryanston High School und der Pretoria Boys High School, wo er sein Matric absolvierte − ein Schulabschluss in Südafrika, der nach dem zwölften Schuljahr erteilt wird. Während seiner Kindheit wurde er von einer Gruppe Jugendlicher die Treppe hinuntergeworfen und bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt. In seiner Jugend war er ein eifriger Leser. Im Alter von zehn Jahren begann sein Interesse an Computern und er besaß einen Commodore VIC 20. Als Zwölfjähriger entwickelte er das Videospiel Blastar, das er für 500 $ an eine Computerzeitschrift verkaufte. Ungefähr zu seinem 17. Geburtstag wanderte er mit seinem jüngeren Bruder nach Nordamerika aus, um dem Wehrdienst in der Armee zu entgehen. In Kanada schrieb er sich an der Queens University in Kingston ein. Während seines Studiums siedelte er in die USA um, wo er das Studium an der University of Pennsylvania in Philadelphia mit einem Bachelor in

Volkswirtschaftslehre und Physik abschloss. 1955 wollte Musk eigentlich eine Doktorarbeit in Materialwissenschaften und Physik beginnen, die er aber schon nach zwei Tagen abbrach und stattdessen er das Unternehmen Zip2 gründete. (Quelle: 1 und 2)

1.3. Sein Vermögen

Musks Vermögen wurde auf 20,7 Milliarden US-Dollar bewertet (von Forbes). Damit gehört er zu den 20 reichsten Menschen im Technologiesektor. Seine Gegner sagen, dass er ein schlechter Unternehmer sei, da die Aktien von Tesla und anderer von ihm gegründeten Firmen sehr oft schlagartig sinken. (Quelle: 1 und 7)

2. Firmen

2.1. Zip2

Bild 2

Das Unternehmen Global Link Information Network, das später in Zip2 umbenannt wurde, war das erste Start-up von Elon Musk, das er mit seinem Bruder und Greg Kouri zusammen im Jahr 1990 gründete. Global Link Information Network war zunächst ein Unternehmen, das Software für Stadtführungen für Zeitungen lieferte und lizenzierte. Als es dann in Zip2 umbenannt wurde, stellte es lokalen Unternehmen eine Internet-Präsenz zu Verfügung. Musk übernahm das Programmieren und sein Bruder kümmerte sich um den Vertrieb. 1999 kaufte der Computerriese Compaq die Firma für 307 Millionen Dollar. Dies war damals der größte Betrag, der für ein Internetunternehmen gezahlt wurde. Musk erhielt davon einen Betrag von 22 Millionen Dollar. (Quelle: 1, 2, 4 und 5)

2.2. PayPal

Bild 3

Danach setzte er sich nicht zur Ruhe, sondern gründete noch im selben Jahr (1999) einen neue Firma. Dieses Unternehmen nannte er X.com und investierte zwölf von seinen 22 Millionen Dollar in die Firma. Diese Firma beschäftigte sich mit einer Idee, die Musk schon vor Jahren hatte, ein Finanzinstitut im Internet aufzubauen. Alle Leute mit denen Musk darüber redete antworteten auf die Idee: „Es wird noch Ewigkeiten dauern, bis das Internet sicher genug ist,

um Privatleute als Nutzer zu gewinnen“. Doch Musk glaubte, dass die Banken-Branche ihrer Zeit hinterherhinkte. Im Jahr 2000 schloss sich X.com mit der Firma Confinity zusammen. Diese hatten sich auf ein ähnliches Produkt spezialisiert mit dem Namen PayPal. Die Unternehmensleitung entschied 2001, PayPal im Jahr 2002 an die Börse zu bringen. Der Börsengang brachte über 61 Millionen Dollar. Noch im selben Jahr wurde PayPal von eBay für 1,5 Milliarden Dollar übernommen. Davon erhielt Musk 11,7 Prozent bzw. 180 Millionen Dollar. (Quelle: 1, 2, 6 und 8)

2.3. SpaceX

Bild 4

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) ist die dritte Gründung von Elon Musk. Er gründete das Unternehmen 2002. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Raumfahrt und den damit verbundenen Kosten. Musk stellte fest, dass die großen Raumfahrtunternehmen nicht an Innovationen interessiert sind und stattdessen die alten Techniken nur langsam verbessern. Damit die Menschheit auf eine Interplanetare Ebene kommen kann, ist sein Ziel eine drastische Kostensenkung in der Raumfahrt. Musks erster Schritt war deshalb, wiederverwendbare Raketen zu bauen, die sicher wieder landen und sich wiederverwerten lassen. Um dieses Projekt auszuführen, startete Musk drei Versuche. Alle Drei scheiterten! Ein vierter Versuch wurde mit Mühe finanziert und dieser funktionierte. SpaceX möchte außerdem bis 2020 eine unbemannte Raumfahrt zum Mars starten. Dadurch erwartet Musk eine Interplanetare Gesellschaft in 40 bis 100 Jahren. Zudem kooperiert SpaceX mit dem US-Amerikanischen Militär. SpaceX hat drei Klassen von Raketen: Falcon 9, Falcon Heavy und Dragon. Diese werden alle bei SpaceX gebaut. Es sind hocheffiziente Transportraketen, die nach dem Start zur Erde zurückkehren. Diese Raketen brauchen nur ein Drittel der Kosten einer NASA-Rakete. (Quelle: 1, 3, 6, 9, 14 und 15)

2.4. Tesla

Bild 5

Als viertes Unternehmen gründete Musk 2003 das Unternehmen Tesla. Musks Kindheitstraum ist es, die Welt zu verbessern, indem er die Menschheit unabhängig von fossilen Brennstoffen macht.

Das will er mit diesem Unternehmen erreichen. Tesla baut Sport-Elektro-Wagen, Mittelklasse-Wagen und sogar LKWs hat Tesla bereits angekündigt. Im Moment gibt es vier Modelle zu kaufen: Tesla Roadster, Model S, Model X und Model 3. Die in Kooperation mit Panasonic prodozierten Elektro-Batterien liefert das Unternehmen auch an andere Firmen, wie z.B. Daimler und Toyota. Das Ziel von Tesla ist die Produktion eines massentauglichen Elektro-Autos. In anderen Bereichen in der Autobranche ist Tesla auch tätig, z.B. im Bereich Autopilot. So unterstützt Tesla seit Oktober 2015 auf Autobahnen autonomes Fahren. 2015 und 2016 war das Tesla Model S, das meist verkaufte Elektro-Auto der Welt. Anfang 2018 machte Tesla aber 6 Mio. Euro Verlust, dies allerdings pro Tag. (Quelle: 1, 2, 6, 7, 9, 16 und 17)

2.5. SolarCity

Bild 6

2006 gründete Musk das Unternehmen SolarCity mit zwei seiner Cousins. 2016 wurde das Unternehmen von Tesla übernommen. SolarCity vertreibt, installiert, finanziert, vermietet und betreibt Solarstromanlagen. Zu den Kunden gehören: eBay, Intel, Walmart, die Regierung, Schulen, Universitäten und auch Eigenheim-Besitzer. Dieses Unternehmen hat Musk auch gegründet um seine Vision einer umweltfreundlicheren, sonnenbasierten Energieversorgung der Welt voranzutreiben. Deswegen investierte er einen Teil seines Vermögens in Solar City. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 300.000 Solarstromanlagen installiert. (Quelle: 1, 9 und 18)

2.6. Hyperloop

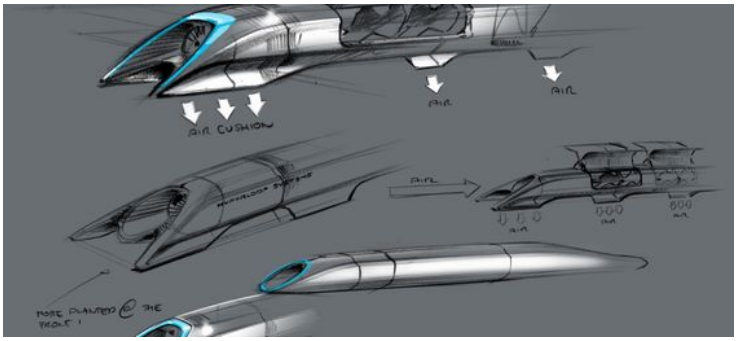

Bild 7

Hyperloop ist ein Konzept, das sich Musk ausgedacht hat. Die Idee dazu kam ihm als er mitbekam, dass der Staat Kalifornien eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für 62,1 Milliarden

Dollar bauen wollte. Musk sprach das Konzept zum ersten Mal 2012 an. Musk veröffentlicht mit einer Gruppe von Tesla- und SpaceX-Ingenieuren eine Studie über das Thema. Darin wird beschrieben, dass Passagierkapseln in geschlossenen Aluminiumröhren platziert werden und die Röhre mit einem Teil Vakuum ausgestattet wird. Diese Kapseln fliegen dann auf einem Millimeter dünnen Luftfilm, wodurch so gut wie keine Reibung mehr vorhanden ist. Die Kapseln können bis zu 1.200 km/h schnell werden und trotzdem wird die Schallmauer nicht durchbrochen. Das Konzept musste schwere Kritik einstecken, und trotzdem findet die Welt, dass es vielleicht ein Fortbewegungsmittel der Zukunft sein kann. Das Projekt wurde open-source vorgestellt, was bedeutet, dass Jeder es weiterentwickeln und testen kann. Die Kapseln wären so schnell, dass sie eine Strecke von Berlin nach Hamburg in 20 Minuten zurücklegen würden, was schneller wäre als mit allen anderen Fortbewegungsmitteln. (Quelle: 1, 12 und 19)

2.7. OpenAI

OpenAI wurde am 11. Dezember 2015 gegründet. Elon Musk und weitere Investoren haben insgesamt eine Milliarde Dollar für das Unternehmen bereitgestellt. Das Unternehmen ist eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat künstliche Intelligenz zu entwickeln und zu vermarkten. Im Februar 2018 hat Musk die Leitung von OpenAI verlassen, da er einen Interessenkonflikt im Bereich KI zwischen OpenAI und Tesla verhindern will. Trotzdem unterstützt er die Firma weiterhin. (Quelle: 1 und 20)

Bild 8

2.8. Neuralink

Neuralink wurde im Juli 2016 von Musk und sechs anderen Personen gegründet. Der Sitz des Unternehmens ist in San Francisco und auch in dieser Firma ist er der Leiter (CEO). Das kurzfristige Ziel ist es, das Gehirn und die damit verbundenen Erkrankungen besser behandeln zu können. Das langfristige Ziel ist es, technische Erweiterungen für den Körper zu bauen, um bei der Entwicklung von künstlicher

Bild 9

Intelligenz mithalten zu können. Das Unternehmen untersucht außerdem die Möglichkeit, Maschinen mit dem menschlichen Gehirn zu vernetzen. (Quelle: 1 und 21)

2.9. The Boring Company

Bild 10

The Boring Company (TBC) wurde am 17. Dezember 2016 von Musk gegründet. Das Unternehmen hat den Sitz in Hawthorne, Kalifornien auf dem SpaceX Gelände. Das Unternehmen entwickelt Tunnel unter der Erde. In diesen Tunneln sollen elektrisch betriebene Shuttles fahren, in denen bis zu 16 Personen Platz finden können. Die Shuttles werden von Tesla gebaut. Sie sollen eine Geschwindigkeit bis zu 240 km/h erreichen. Die Tunnel könnte man dann auch mit Hyperloops ausstatten, die bis zu 1200 km/h schnell werden können. Diese Technologie könnte für die Besiedelung des Mars von Bedeutung sein.
Auf der Website von The Boring Company konnte man sich für 500 Dollar einen Flammenwerfer bestellen. Von diesen Existieren „nur“ 20.000 Stück. Am ersten Tag hat The Boring Company mit dem Verkauf 3,5 Millionen Dollar Gewinn erzielt. Diesen Flammenwerfer bewirbt er mehrmals auf Twitter, dazu kommt noch das viele große Zeitschriften einen oder mehrere Artikel dazu geschrieben haben. Das nennt man Buzz Marketing. So erhält Musk Aufmerksamkeit von viele Leuten, darunter potenziellen Geldgebern. Das ist eine Beispiel für intelligentes Marketing. (Quelle: 1, 11 und 22)

Quellen:

1: https://de.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

2: https://www.biography.com/people/elon-musk-20837159

3: https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal

4: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/spacex-tesla-hyperloop-die-welt-des-elon-musk-a-916336-3.html

5: https://en.wikipedia.org/wiki/Zip2

6: https://www.youtube.com/watch?v=dS1HZ-k-kLE&index=1&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

7: https://www.youtube.com/watch?v=HjOu7oOXHSQ&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD&index=2

8: https://www.youtube.com/watch?v=ryXVEYG-y3Y&index=3&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

9: https://www.youtube.com/watch?v=hM8t8IHLaPU&index=4&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

10: https://www.youtube.com/watch?v=Hw4DN2xW_lY&index=5&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

11: https://www.youtube.com/watch?v=hjwHZxlOJBg&index=6&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

12: https://www.youtube.com/watch?v=AB6Nnj-lCR0&index=7&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

13: https://www.youtube.com/watch?v=cx8eSpVBSXI&index=8&list=PLLk2EgjPqpEKMz8X9q8TUg11qK5AcwYkD

14: https://de.wikipedia.org/wiki/SpaceX

15: https://www.spacex.com/

16: https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla,_Inc.

17: https://www.tesla.com/de_DE/

18: https://de.wikipedia.org/wiki/SolarCity_%28Unternehmen%29

19: https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperloop

20: https://de.wikipedia.org/wiki/OpenAI

21: https://de.wikipedia.org/wiki/Neuralink

22: https://de.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company

23: https://www.youtube.com/watch?v=MV13wCoHMms

Bild-Quellen:

Bild 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk

Bild 2: https://www.businessinsider.de/tesla-elon-musk-net-worth-2017-10?r=US&IR=T

Bild 3: https://www.logodesignlove.com/tesla-logo

Bild 4: https://en.wikipedia.org/wiki/Zip2

Bild 5: https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal

Bild 6: https://de.wikipedia.org/wiki/SolarCity_%28Unternehmen%29

Bild 7: https://www.spacex.com/hyperloopalpha

Bild 8: https://de.wikipedia.org/wiki/OpenAI

Bild 9: https://de.wikipedia.org/wiki/Neuralink

Bild 10: https://de.wikipedia.org/wiki/The_Boring_Company